

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA

ANÁLISIS DE SEÑALES Y SISTEMAS

Trabajo Práctico N°1

Integrantes:

Rodas Angel – Legajo 95024

Dominguez Matías – Legajo 400462

Rivera Pedro – Legajo 400716

Curso: 2R4

Docentes:

Ing. Mario R. Modesti

Ing. Dimas A. Benasulin

Año: 2026

Índice

1. Ejercicio 1	2
1.1. a) Obtener el conjunto de ceros de la función $z \in S : f(z) = 0$.	2
1.2. b) Demostrar que hay infinitos ceros sobre las rectas.	3
1.3. c) Gráficos de módulos y argumentos para S_1	4
1.4. d) Gráficos de módulos y argumentos para S_2	5
2. Ejercicio 2	7
2.1. a) Despeje de w y calculo del limite	7
2.2. b) Forma rectangular de $f(z)$	8
2.3. c) Mapeo de la región $ z - 4 \leq 1$	9
2.4. d) Cálculo de la integral de contorno	10
3. Ejercicio 3	12
3.1. a) Solucionar la ecuación cuadrática	12
3.2. b) Factorizar el polinomio cuadrático	14
4. Ejercicio 4	15
4.1. a) Evaluar la integral trigonométrica	15
4.2. b) Evaluar la integral impropia racional	17
4.3. c) Evaluar la integral	19

1. Ejercicio 1

Considerar la siguiente función en variable compleja $f(z) = \sin(e^{j\pi/2}z^2)$

a) Obtener el conjunto de ceros de la función $z \in S : f(z) = 0$.

b) Demostrar que S es un conjunto, más aún, hay una cantidad infinitas de ceros de la función sobre las siguientes rectas parametrizadas:

$$S \cap \{t e^{-j\pi/4} : t \in \mathbb{R}\} = S_1$$

$$S \cap \{tj e^{-j\pi/4} : t \in \mathbb{R}\} = S_2$$

c) El conjunto S_1 es discreto, hacer un gráfico de módulos y otro gráfico de argumentos principal.

d) El conjunto S_2 es discreto, hacer un gráfico de módulos y otro gráfico de argumentos principal.

1.1. a) Obtener el conjunto de ceros de la función $z \in S : f(z) = 0$.

Para arrancar, recordemos que la expresión $e^{j\pi/2}$ es igual a j :

$$e^{j\pi/2} = \cos(\pi/2) + j \sin(\pi/2) = j$$

Ahora, reescribiendo la función:

$$f(z) = \sin(e^{j\pi/2}z^2)$$

$$f(z) = \sin(jz^2)$$

Igualemos la función a cero para buscar las raíces:

$$\sin(jz^2) = 0$$

Sabemos que el seno se hace cero cuando su argumento es un múltiplo entero de π :

$$jz^2 = k\pi \quad \text{para } k \in \mathbb{Z}$$

Si despejamos z^2 pasando la j dividiendo, nos queda:

$$z^2 = \frac{k\pi}{j} = -jk\pi$$

Para obtener z , tenemos que analizar qué pasa con las raíces dependiendo del signo que tenga el entero k :

- $k > 0$: Acá el término $-jk\pi$ es un número imaginario puro negativo.

Pasándolo a su forma polar se escribe como $k\pi e^{-j\pi/2}$. Aplicando la raíz cuadrada:

$$z = \sqrt{k\pi e^{-j\pi/2}} = \pm \sqrt{k\pi} e^{-j\pi/4}$$

- $k < 0$: En este caso el término quedaría $-j(-k)\pi = jk\pi$.

Siendo este último un imaginario puro positivo. En forma polar sería $k\pi e^{j\pi/2}$.

$$z = \sqrt{k\pi e^{j\pi/2}} = \pm \sqrt{k\pi} e^{j\pi/4}$$

- $k = 0$: Esto es directo.

$$z^2 = 0 \implies z = 0$$

Juntando todo esto, el conjunto total de ceros S queda definido:

$$S = \left\{ \pm \sqrt{k\pi} e^{-j\pi/4} : k \in \mathbb{N} \right\} \cup \left\{ \pm \sqrt{n\pi} e^{j\pi/4} : n \in \mathbb{N} \right\} \cup \{0\}$$

1.2. b) Demostrar que hay infinitos ceros sobre las rectas.

Para S_1 : $z(t) = te^{-j\pi/4}$ con la restricción $t \in \mathbb{R}$.

Reemplazamos esta parametrización en nuestra función $f(z) = \sin(jz^2)$:

$$\begin{aligned} f(z(t)) &= \sin(j(te^{-j\pi/4})^2) \\ &= \sin(j \cdot t^2 e^{-j\pi/2}) \end{aligned}$$

Sabemos que $e^{-j\pi/2} = -j$, la expresión queda:

$$f(z(t)) = \sin(j \cdot t^2(-j)) = \sin(-j^2 t^2) = \sin(t^2)$$

Para que $z(t)$ sea efectivamente un cero de la función, exigimos que dé cero:

$$\sin(t^2) = 0 \implies t^2 = k\pi \quad \text{con } k \in \mathbb{Z}$$

Como t es un número real, su cuadrado no puede ser negativo, así que k tiene que ser mayor o igual a cero. Despejando t :

$$t = \pm \sqrt{k\pi} \quad \text{para } k \geq 0, 1, 2, 3, \dots$$

Como tenemos infinitos valores enteros posibles para $k \geq 0$, también vamos a tener infinitos valores reales para t . Con esto comprobamos que **hay infinitos ceros sobre la recta S_1** .

Para S_2 : $z(t) = tje^{-j\pi/4}$ con $t \in \mathbb{R}$.

Sabemos que $j = e^{j\pi/2}$, si reescribimos la parametrización queda:

$$z(t) = te^{j\pi/2}e^{-j\pi/4} = te^{j\pi/4}$$

Reemplazamos en la función:

$$\begin{aligned} f(z(t)) &= \sin(j(te^{j\pi/4})^2) \\ &= \sin(j \cdot t^2 e^{j\pi/2}) \end{aligned}$$

Teniendo en cuenta nuevamente que $e^{j\pi/2} = j$, nos queda:

$$f(z(t)) = \sin(j \cdot t^2(j)) = \sin(j^2 t^2) = \sin(-t^2) = -\sin(t^2)$$

Igualamos a cero para buscar las raíces:

$$-\sin(t^2) = 0 \implies \sin(t^2) = 0 \implies t^2 = k\pi \quad \text{con } k \in \mathbb{N}_0$$

Y llegamos otra vez a la misma condición para el parámetro:

$$t = \pm\sqrt{k\pi} \quad \text{para } k = 0, 1, 2, 3, \dots$$

Igual que en el caso anterior, como k puede tomar infinitos valores naturales, demostramos que hay **infinitas soluciones** que caen sobre esta segunda recta S_2 .

1.3. c) Gráficos de módulos y argumentos para S_1

S_1 está formado por los puntos $z_k = \pm\sqrt{k\pi}e^{-j\pi/4}$. Para graficar esto como un espectro discreto, usamos un índice entero $n \in \mathbb{Z}$ que adopte valores positivos como negativos. Lo definimos por partes de la siguiente manera:

$$z_n = \begin{cases} \sqrt{n\pi} e^{-j\pi/4} & \text{para } n > 0 \\ 0 & \text{para } n = 0 \\ -\sqrt{|n|\pi} e^{-j\pi/4} & \text{para } n < 0 \end{cases}$$

Gráfico de Módulos ($|z_n|$ vs n):

El módulo es la distancia al origen, $|z_n| = \sqrt{|n|\pi}$. En el gráfico, los puntos forman una curva simétrica que crece hacia ambos lados.

Espectro de Módulo para S_1 (y S_2)

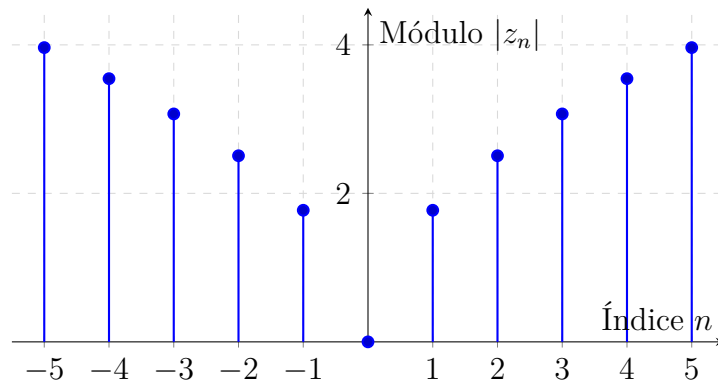
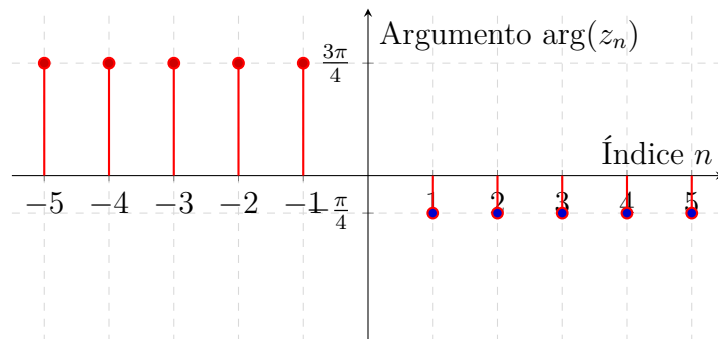


Gráfico de Argumentos Principales ($\arg(z_n)$ vs n):

Tenemos que mirarla definición por partes que armamos:

- $n > 0$: El argumento es $-\pi/4$.
- $n < 0$: El signo negativo le suma un π , por lo que el argumento principal queda en $3\pi/4$.

Espectro de Argumento Principal para S_1



1.4. d) Gráficos de módulos y argumentos para S_2

Para la segunda recta, S_2 está formado por los puntos $z_{1_k} = \pm\sqrt{k\pi}e^{j\pi/4}$. Aplicando el índice n , definimos:

$$z_{1_n} = \begin{cases} \sqrt{n\pi} e^{j\pi/4} & \text{para } n > 0 \\ 0 & \text{para } n = 0 \\ -\sqrt{|n|\pi} e^{j\pi/4} & \text{para } n < 0 \end{cases}$$

Gráfico de Módulos ($|z_{1_n}|$ vs n):

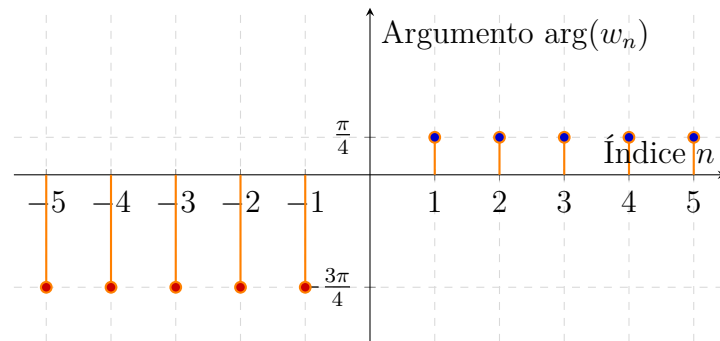
El módulo sigue siendo $|z_{1_n}| = \sqrt{|n|\pi}$. El gráfico es igual al del conjunto anterior.

Gráfico de Argumentos Principales ($\arg(z_{1_n})$ vs n):

- $n > 0$: El argumento es $\pi/4$.

- $n < 0$: Al desfazar por el signo negativo y ajustar para que quede dentro del rango principal $(-\pi, \pi]$, el argumento nos queda en $-3\pi/4$.

Espectro de Argumento Principal para S_2



2. Ejercicio 2

Considerar la relación entre las variables complejas $z, w \in \mathbb{C}$:

$$z = \frac{4w + 8}{w - 1}$$

- a) Despejar la variable w para obtener una función $w = f(z)$, y luego, calcular $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z)$.
- b) Escribir $f(z)$ en su forma rectangular, $f(z) = u(x, y) + j v(x, y)$
- c) Mapear la región $|z - 4| \leq 1$, por medio de $w = f(z)$ y graficar ambos dominios.
- d) Sea C el contorno de la región del inciso anterior, orientado positivamente. Evaluar la integral $\oint_C f(z) dz$.

2.1. a) Despeje de w y calculo del limite

Partimos de:

$$z = \frac{4w + 8}{w - 1} \tag{1}$$

Multiplicamos ambos lados por $(w - 1)$:

$$z(w - 1) = 4w + 8$$

Desarrollando:

$$zw - z = 4w + 8$$

Agrupamos los términos con w :

$$zw - 4w = 8 + z$$

Factorizamos:

$$w(z - 4) = 8 + z$$

Entonces:

$$w = \frac{8 + z}{z - 4}$$

$f(z) = \frac{8 + z}{z - 4}, \quad z \neq 4$

(2)

Cálculo del límite cuando $z \rightarrow \infty$:

$$\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{8 + z}{z - 4}$$

Dividiendo numerador y denominador por z :

$$\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{\frac{8}{z} + 1}{1 - \frac{4}{z}} = \frac{0 + 1}{1 - 0} = 1$$

Por lo tanto:

$\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = 1$

2.2. b) Forma rectangular de $f(z)$

Sea $z = x + jy$. Entonces:

$$f(z) = \frac{8+z}{z-4} = \frac{x+8+jy}{(x-4)+jy}$$

Multiplicamos numerador y denominador por el conjugado del denominador:

$$f(z) = \frac{(x+8+jy) \cdot [(x-4)-jy]}{[(x-4)+jy] \cdot [(x-4)-jy]}$$

Desarrollamos el producto:

$$(x+8)(x-4) - (x+8)jy + jy(x-4) - j^2y^2$$

Como $j^2 = -1$, resulta:

$$(x+8)(x-4) + y^2 + j[y(x-4) - y(x+8)]$$

Simplificamos:

$$(x+8)(x-4) = x^2 + 4x - 32$$

$$y(x-4) - y(x+8) = y(x-4-x-8) = -12y$$

Por lo tanto, la forma rectangular es $f(z) = u(x, y) + jv(x, y)$ con:

$u(x, y) = \frac{x^2 + y^2 + 4x - 32}{(x-4)^2 + y^2} \quad ; \quad v(x, y) = \frac{-12y}{(x-4)^2 + y^2}$
--

2.3. c) Mapeo de la región $|z - 4| \leq 1$

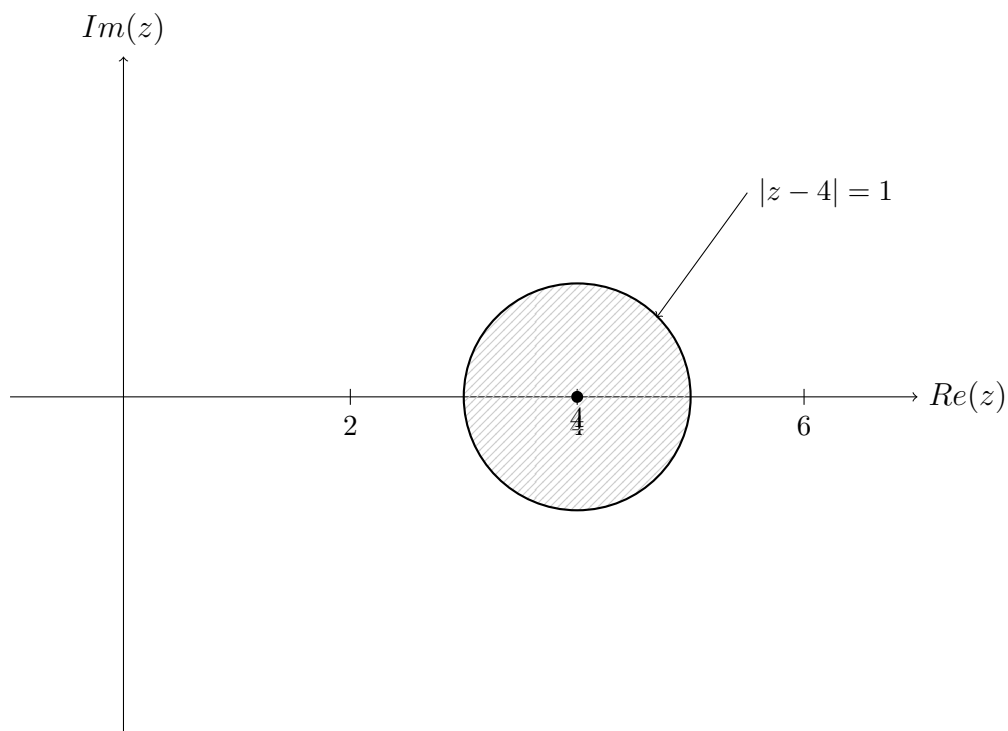
Partimos de la relación:

$$z - 4 = \frac{4w + 8}{w - 1} - 4 = \frac{12}{w - 1}$$

Tomando módulo y sustituyendo en $|z - 4| \leq 1$:

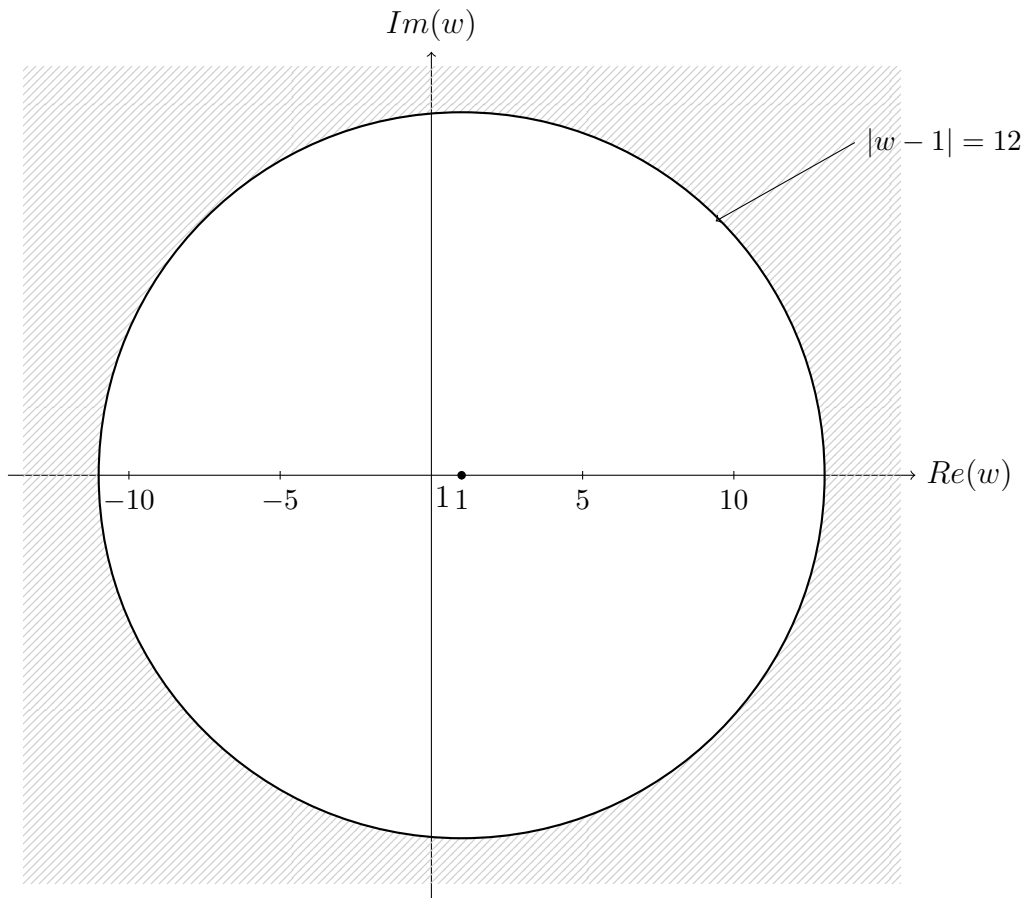
$$\boxed{\frac{12}{|w - 1|} \leq 1 \implies |w - 1| \geq 12}$$

La imagen es el exterior del círculo de centro $(1, 0)$ y radio 12 en el plano W .



La región es el interior: $|z - 4| \leq 1$

Figura 1: Región en el plano z : interior del círculo de centro 4 y radio 1.



La imagen es el exterior de la circunferencia

Figura 2: Imagen en el plano w : exterior del círculo de centro 1 y radio 12.

2.4. d) Cálculo de la integral de contorno

Partimos de la función obtenida anteriormente:

$$f(z) = \frac{z + 8}{z - 4} \quad (3)$$

Se desea calcular la integral sobre el contorno $C : |z - 4| = 1$:

$$\oint_C f(z) dz = \oint_C \frac{z + 8}{z - 4} dz$$

Análisis de la singularidad: La función presenta una singularidad en $z = 4$. Dado que el contorno C es una circunferencia de radio 1 centrada en 4, la singularidad se encuentra dentro del camino de integración.

Aplicación del Teorema Integral de Cauchy:

Utilizamos la fórmula integral de Cauchy para una función de la forma $\frac{g(z)}{z - z_0}$:

$$\oint_C \frac{g(z)}{z - z_0} dz = 2\pi j \cdot g(z_0)$$

Identificamos los componentes en nuestra integral:

- $g(z) = z + 8$
- $z_0 = 4$

Evalúamos $g(z)$ en el punto de la singularidad:

$$g(4) = 4 + 8 = 12$$

Sustituyendo en la fórmula:

$$\oint_C \frac{z+8}{z-4} dz = 2\pi j \cdot (12)$$

Por lo tanto, el resultado final es:

$$\boxed{\oint_C \frac{z+8}{z-4} dz = 24\pi j} \quad (4)$$

3. Ejercicio 3

a) Solucionar la ecuación cuadrática $3z^2 + (2 - 3j)z - 1 - 3j = 0$, exponiendo claramente su metodología.

b) Factorizar el polinomio cuadrático $4z^2 + 12z + 34$, sabiendo que una de sus raíces es $z_1 = -\frac{3}{2} + \frac{5}{2}j$, exponiendo claramente su metodología.

3.1. a) Solucionar la ecuación cuadrática

Se pide encontrar las soluciones de la siguiente ecuación cuadrática.

$$3z^2 + (2 - 3j)z - 1 - 3j = 0$$

Para ello, se utiliza la fórmula de Bhaskara.

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

De la cuál se determinan los coeficientes de la ecuación. En este caso, los coeficientes son los siguientes:

$$a = 3 \qquad b = 2 - 3j \qquad c = -1 - 3j$$

Resulta en la ecuación:

$$z_1 z_2 = \frac{-(2 - 3j) \pm \sqrt{(2 - 3j)^2 - 4(3)(-1 - 3j)}}{2(3)}$$

Se acomodan los términos y resuelven los paréntesis

$$z_1 z_2 = \frac{-2 + 3j}{6} \pm \frac{\sqrt{(4 - 12j - 9) - (-12 - 36j)}}{6}$$

$$z_1 z_2 = -\frac{1}{3} + \frac{1}{2}j \pm \frac{\sqrt{7 + 24j}}{6}$$

Ya casi resuelta la ecuación, debemos encontrar la raíz del número complejo $7 + 24j$, primero convirtiéndolo en su forma polar y luego aplicando la **Fórmula de De Moivre**.

$$r = \sqrt{7^2 + 24^2} = \sqrt{625} \Rightarrow r = 25$$

$$\theta = \arctan \frac{24}{7} \Rightarrow \theta = 0,41\pi$$

$$7 + 24j = 25(\cos 0,41\pi + j \sin 0,41\pi) \qquad \textbf{Forma Polar}$$

$$\sqrt[n]{z} = r^n \left(\cos \frac{\theta - 2k\pi}{n} + j \sin \frac{\theta - 2k\pi}{n} \right) \qquad \textbf{Fórmula de De Moivre}$$

La aplicación de la fórmula debe considerar las diferentes soluciones a la misma raíz, para ello se toman diferentes valores de k , en un intervalo de $0 \leq k \leq n - 1$ en nuestro caso los valores son $k = 0$ y $k = 1$. Sin embargo, luego demostraremos que da igual qué valor se tome porque el resultado es el mismo.

k= 0

$$\begin{aligned}\sqrt{7+24j} &= \sqrt{25} \cdot \left(\cos \frac{0,41\pi + 2(0)\pi}{2} + j \sin \frac{0,41\pi + 2(0)\pi}{2} \right) \\ \sqrt{7+24j} &= 5 \cdot (0,8 + j0,6) \\ \sqrt{7+24j} &= 4 + 3j\end{aligned}$$

k= 1

$$\begin{aligned}\sqrt{7+24j} &= \sqrt{25} \cdot \left(\cos \frac{0,41\pi + 2(1)\pi}{2} + j \sin \frac{0,41\pi + 2(1)\pi}{2} \right) \\ \sqrt{7+24j} &= 5 \cdot (-0,8 - j0,6) \\ \sqrt{7+24j} &= -4 - 3j\end{aligned}$$

En este caso, utilizaremos el valor de $k = 0$ para la resolución.

$$\begin{aligned}z_1 z_2 &= -\frac{1}{3} + \frac{1}{2}j \pm \left(\frac{4}{6} + \frac{3}{6}j \right) \\ z_1 z_2 &= -\frac{1}{3} + \frac{1}{2}j \pm \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{2}j \right) \\ z_1 &= -\frac{1}{3} + \frac{1}{2}j + \frac{2}{3} + \frac{1}{2}j\end{aligned}\tag{5}$$

$$\begin{aligned}z_1 &= \frac{1}{3} + j \\ z_2 &= -\frac{1}{3} + \frac{1}{2}j - \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{2}j \right)\end{aligned}\tag{6}$$

$$z_2 = -1$$

La solución final a la ecuación $3z^2 + (2 - 3j)z - 1 - 3j = 0$ es la siguiente:

$$3 \cdot [z - (\frac{1}{3} + j)] \cdot [z - (-1)] = 0$$

En el caso de haber utilizado la raíz de $k = 1$ lo que hubiera sucedido es que, debido a que es el número complejo opuesto al de la raíz de $k = 0$ este se ve contrarrestado por el efecto del $\pm$ en la ecuación. Esto es lo que sucede:

$$\begin{aligned}\pm \frac{(-4 - 3j)}{6} &\Rightarrow + \frac{(-4 - 3j)}{6} = -\frac{2}{3} - \frac{1}{3}j \\ \pm \frac{(-4 - 3j)}{6} &\Rightarrow - \frac{(-4 - 3j)}{6} = \frac{2}{3} + \frac{1}{3}j\end{aligned}$$

Se observa que el resultado del término en sus distintos signos es igual al obtenido en la ecuación (5) y la ecuación (6).

3.2. b) Factorizar el polinomio cuadrático

Identificación de raíces:

Dado que el polinomio $P(z) = 4z^2 + 12z + 34$ tiene coeficientes puramente reales ($a = 4$, $b = 12$ y $c = 34$), sabemos que si un número complejo z_1 es raíz de la ecuación polinomial, entonces su complejo conjugado $z_2 = \overline{z_1}$ también es otra raíz.

El enunciado nos proporciona la primera raíz:

$$z_1 = -\frac{3}{2} + \frac{5}{2}j$$

Por lo tanto, deducimos inmediatamente que la segunda raíz es su conjugado:

$$z_2 = \overline{z_1} = -\frac{3}{2} - \frac{5}{2}j$$

Construcción de la forma factorizada:

Todo polinomio cuadrático de la forma $az^2 + bz + c$ con raíces z_1 y z_2 se puede factorizar expresándolo como:

$$P(z) = a(z - z_1)(z - z_2)$$

Sustituyendo nuestro coeficiente principal $a = 4$ y las raíces z_1 y z_2 obtenemos la ecuación factorizada final.

$$P(z) = 4 \left[z - \left(-\frac{3}{2} + \frac{5}{2}j \right) \right] \left[z - \left(-\frac{3}{2} - \frac{5}{2}j \right) \right]$$

4. Ejercicio 4

b) Evaluar la integral

$$\int_0^{2\pi} \frac{1}{\cos(\theta) + 2\sin(\theta) + 3} d\theta$$

exponiendo claramente su metodología.

c) Evaluar la integral

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{2x^2 - 1}{x^4 + 5x^2 + 4} dx$$

exponiendo claramente su metodología.

d) Evaluar la integral

$$\int_0^{\infty} \frac{x \sin(x)}{x^4 + 4} dx$$

exponiendo claramente su metodología.

4.1. a) Evaluar la integral trigonométrica

$$\int_0^{2\pi} \frac{1}{\cos(\theta) + 2\sin(\theta) + 3} d\theta$$

Transformación al plano complejo:

Sea el contorno $C : |z| = 1$. Utilizamos las siguientes sustituciones:

- $\cos(\theta) = \frac{z+z^{-1}}{2} = \frac{z^2+1}{2z}$
- $\sin(\theta) = \frac{z-z^{-1}}{2j} = \frac{z^2-1}{2jz}$
- $d\theta = \frac{dz}{jz}$

Sustituyendo en la integral original:

$$\oint_C \frac{1}{\left[\frac{z^2+1}{2z}\right] + 2\left[\frac{z^2-1}{2jz}\right] + 3} \frac{dz}{jz}$$

Simplificación del denominador:

Introducimos el término jz del diferencial dentro del corchete del denominador:

$$\oint_C \frac{1}{jz \left[\frac{z^2+1}{2z} + \frac{z^2-1}{jz} + 3 \right]} dz = \oint_C \frac{1}{\frac{j(z^2+1)}{2} + (z^2-1) + 3jz} dz$$

Multiplicamos numerador y denominador por 2 para eliminar la fracción:

$$\oint_C \frac{2}{jz^2 + j + 2z^2 - 2 + 6jz} dz$$

Agrupando términos por potencias de z , obtenemos la función $f(z)$:

$$\oint_C \frac{2}{(2+j)z^2 + 6jz + (-2+j)} dz$$

Cálculo de Polos

Buscamos las raíces del denominador $(2+j)z^2 + 6jz + (-2+j) = 0$ mediante Bhaskara:

$$z_{1,2} = \frac{-6j \pm \sqrt{(6j)^2 - 4(2+j)(-2+j)}}{2(2+j)}$$

Operando dentro de la raíz: $(2+j)(-2+j) = -4 + 2j - 2j + j^2 = -4 - 1 = -5$.

$$z_{1,2} = \frac{-6j \pm \sqrt{-36 - 4(-5)}}{4+2j} = \frac{-6j \pm \sqrt{-16}}{4+2j} = \frac{-6j \pm 4j}{4+2j}$$

Raíces obtenidas:

$$1. \ z_1 = \frac{-2j}{4+2j} = \frac{-j}{2+j} \cdot \frac{2-j}{2-j} = \frac{-2j+j^2}{4+1} = -\frac{1}{5} - \frac{2}{5}j$$

$$2. \ z_2 = \frac{-10j}{4+2j} = \frac{-5j}{2+j} \cdot \frac{2-j}{2-j} = \frac{-10j+5j^2}{4+1} = -1 - 2j$$

$$\boxed{|z_1| \approx 0,447 \quad (\text{Interior})} \quad \boxed{|z_2| \approx 2,236 \quad (\text{Exterior})}$$

Cálculo del Residuo

Calculamos el residuo para el polo simple z_1 :

$$\text{Res}(f, z_1) = \lim_{z \rightarrow z_1} (z - z_1) \frac{2}{(2+j)(z - z_1)(z - z_2)} = \frac{2}{(2+j)(z_1 - z_2)}$$

Sustituimos la diferencia de las raíces:

$$z_1 - z_2 = \left(-\frac{1}{5} - \frac{2}{5}j\right) - (-1 - 2j) = \frac{4}{5} + \frac{8}{5}j = \frac{4}{5}(1 + 2j)$$

Calculamos el denominador del residuo:

$$(2+j) \cdot \frac{4}{5}(1+2j) = \frac{4}{5}(2+4j+j+2j^2) = \frac{4}{5}(2+5j-2) = \frac{4}{5}(5j) = 4j$$

Por lo tanto:

$$\boxed{\text{Res}(f, z_1) = \frac{2}{4j} = \frac{1}{2j}}$$

Cálculo de la Integral Final

Aplicando el Teorema del Residuo de Cauchy:

$$\oint f(z) dz = 2\pi j \cdot \text{Res}(f, z_1) = 2\pi j \cdot \left(\frac{1}{2j}\right) = \pi$$

$$\boxed{\oint f(z) dz = \pi}$$

4.2. b) Evaluar la integral impropia racional

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{2x^2 - 1}{x^4 + 5x^2 + 4} dx$$

Transformación al plano complejo:

Consideramos la función de variable compleja asociada $f(z)$ y tomamos un contorno cerrado C que consiste en el intervalo $[-R, R]$ sobre el eje real y una semicircunferencia C_R de radio R en el semiplano superior:

$$f(z) = \frac{2z^2 - 1}{z^4 + 5z^2 + 4}$$

Sabiendo que al hacer $R \rightarrow \infty$ la integral sobre C_R tiende a cero, podemos resolver la integral impropia aplicando el Teorema de los Residuos.

Factorización del denominador:

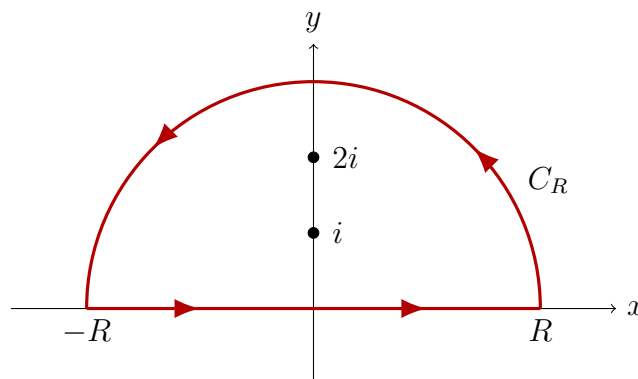
Buscamos expresar el denominador en sus factores primos para hallar las singularidades (polos):

$$z^4 + 5z^2 + 4 = (z^2 + 1)(z^2 + 4) = (z - i)(z + i)(z - 2i)(z + 2i)$$

Cálculo de Polos

Los polos de la función se encuentran donde el denominador se anula. Igualando a cero, obtenemos los siguientes polos simples:

1. $z_1 = i$ (Interior al contorno, semiplano superior)
2. $z_2 = 2i$ (Interior al contorno, semiplano superior)
3. $z_3 = -i$ (Exterior, semiplano inferior)
4. $z_4 = -2i$ (Exterior, semiplano inferior)



Cálculo de los Residuos

Calculamos el residuo para el polo simple $z_1 = i$:

$$\text{Res}(f, z_1) = \lim_{z \rightarrow i} (z - i) \frac{2z^2 - 1}{(z - i)(z + i)(z^2 + 4)} = \frac{2(i)^2 - 1}{(i + i)((i)^2 + 4)}$$

$$\text{Res}(f, z_1) = \frac{-2 - 1}{(2i)(-1 + 4)} = \frac{-3}{(2i)(3)} = -\frac{1}{2i}$$

$$\text{Res}(f, z_1) = \frac{i}{2}$$

Calculamos el residuo para el polo simple $z_2 = 2i$:

$$\text{Res}(f, z_2) = \lim_{z \rightarrow 2i} (z - 2i) \frac{2z^2 - 1}{(z^2 + 1)(z - 2i)(z + 2i)} = \frac{2(2i)^2 - 1}{((2i)^2 + 1)(2i + 2i)}$$

$$\text{Res}(f, z_2) = \frac{2(-4) - 1}{(-4 + 1)(4i)} = \frac{-9}{(-3)(4i)} = \frac{3}{4i}$$

$$\text{Res}(f, z_2) = -\frac{3i}{4}$$

Cálculo de la Integral Final

Planteamos la integral sobre el contorno cerrado C , la cual se divide en la integral sobre el arco C_R y la integral sobre el segmento real $[-R, R]$:

$$\oint_C f(z) dz = \int_{C_R} f(z) dz + \int_{-R}^R f(x) dx = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}(f(z), z_k)$$

donde z_k denota los polos en el semiplano superior. Sustituimos los residuos obtenidos para $z_1 = i$ y $z_2 = 2i$:

$$2\pi i \sum_{k=1}^2 \text{Res}(f(z), z_k) = 2\pi i \left(\frac{i}{2} - \frac{3i}{4} \right) = 2\pi i \left(-\frac{i}{4} \right) = -\frac{2\pi i^2}{4} = \frac{\pi}{2}$$

Como el grado del denominador de $f(z)$ es dos unidades mayor que el del numerador, podemos demostrar que la integral $\int_{C_R} f(z) dz \rightarrow 0$ cuando $R \rightarrow \infty$. Entonces tenemos:

$$\text{V.P.} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R f(x) dx = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}(f(z), z_k)$$

Finalmente, sustituyendo nuestra función y el valor de la sumatoria de residuos, obtenemos el resultado:

$$\text{V.P.} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{2x^2 - 1}{x^4 + 5x^2 + 4} dx = \frac{\pi}{2}$$

4.3. c) Evaluar la integral

$$\int_0^{\infty} \frac{x \sin(x)}{x^4 + 4} dx$$

Uso de la simetría:

Primero observamos que los límites de integración no son de $-\infty$ a ∞ . Como el integrando es una función par, ya que $\frac{(-x) \sin(-x)}{(-x)^4 + 4} = \frac{x \sin(x)}{x^4 + 4}$, podemos reescribir la integral utilizando la simetría par:

$$\int_0^{\infty} \frac{x \sin(x)}{x^4 + 4} dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x \sin(x)}{x^4 + 4} dx$$

Transformación al plano complejo:

Consideramos la función de variable compleja asociada y utilizamos la fórmula de Euler $e^{iz} = \cos(z) + i \sin(z)$ para formar la integral de contorno:

$$\oint_C \frac{ze^{iz}}{z^4 + 4} dz$$

donde C es el contorno cerrado que consiste en el intervalo $[-R, R]$ sobre el eje real y la semicircunferencia C_R de radio R en el semiplano superior.

Cálculo de Polos

Definimos $f(z) = \frac{z}{z^4 + 4}$. Los polos se encuentran donde el denominador se anula:

$$z^4 + 4 = 0 \implies z^4 = -4$$

Expresando -4 en forma polar como $4e^{i\pi}$, las raíces se obtienen mediante $z_k = \sqrt[4]{4}e^{i(\frac{\pi+2k\pi}{4})}$ para $k = 0, 1, 2, 3$:

$$\boxed{z_0 = 1 + i} \quad \boxed{z_1 = -1 + i} \quad \boxed{z_2 = -1 - i} \quad \boxed{z_3 = 1 - i}$$

De estas raíces, los únicos polos que se encuentran en el semiplano superior (interior de nuestro contorno C) son $z_0 = 1 + i$ y $z_1 = -1 + i$.

Cálculo de los Residuos

Para aplicar el límite, primero factorizamos el denominador agrupando sus raíces complejas conjugadas: $z^4 + 4 = (z^2 - 2z + 2)(z^2 + 2z + 2)$. Las raíces en el semiplano superior son $z_0 = 1 + i$ y $z_1 = -1 + i$.

Calculamos el residuo para el polo simple $z_0 = 1 + i$:

$$\text{Res}(f(z)e^{iz}, 1 + i) = \lim_{z \rightarrow 1+i} (z - (1 + i)) \frac{ze^{iz}}{(z - (1 + i))(z - (1 - i))(z^2 + 2z + 2)}$$

$$\text{Res}(f(z)e^{iz}, 1 + i) = \frac{(1 + i)e^{i(1+i)}}{((1 + i) - (1 - i))((1 + i)^2 + 2(1 + i) + 2)}$$

$$\text{Res}(f(z)e^{iz}, 1+i) = \frac{(1+i)e^{-1+i}}{(2i)(2i+2+2i+2)}$$

$$\text{Res}(f(z)e^{iz}, 1+i) = \frac{(1+i)e^{-1+i}}{(2i)(4+4i)}$$

$$\text{Res}(f(z)e^{iz}, 1+i) = \frac{(1+i)e^{-1+i}}{8i(1+i)}$$

$$\text{Res}(f(z)e^{iz}, 1+i) = \frac{e^{-1+i}}{8i}$$

Calculamos el residuo para el polo simple $z_1 = -1 + i$:

$$\text{Res}(f(z)e^{iz}, -1+i) = \lim_{z \rightarrow -1+i} (z - (-1+i)) \frac{ze^{iz}}{(z^2 - 2z + 2)(z - (-1+i))(z - (-1-i))}$$

$$\text{Res}(f(z)e^{iz}, -1+i) = \frac{(-1+i)e^{i(-1+i)}}{((-1+i)^2 - 2(-1+i) + 2)((-1+i) - (-1-i))}$$

$$\text{Res}(f(z)e^{iz}, -1+i) = \frac{(-1+i)e^{-1-i}}{(-2i+2-2i+2)(2i)}$$

$$\text{Res}(f(z)e^{iz}, -1+i) = \frac{(-1+i)e^{-1-i}}{(4-4i)(2i)}$$

$$\text{Res}(f(z)e^{iz}, -1+i) = \frac{(-1+i)e^{-1-i}}{8i+8}$$

Factorizando el denominador como $8i+8 = -8i(-1+i)$, podemos simplificar:

$$\text{Res}(f(z)e^{iz}, -1+i) = \frac{(-1+i)e^{-1-i}}{-8i(-1+i)}$$

$$\text{Res}(f(z)e^{iz}, -1+i) = -\frac{e^{-1-i}}{8i}$$

Sumando los residuos obtenidos:

$$\sum \text{Res} = \frac{e^{-1+i}}{8i} - \frac{e^{-1-i}}{8i} = \frac{e^{-1}}{8i}(e^i - e^{-i})$$

Sabiendo que $\sin(1) = \frac{e^i - e^{-i}}{2i}$, reemplazamos $(e^i - e^{-i})$ por $2i \sin(1)$:

$$\boxed{\sum \text{Res} = \frac{e^{-1}}{8i}(2i \sin(1)) = \frac{\sin(1)}{4e}}$$

Cálculo de la Integral Final

Aplicando el Teorema de los Residuos y el Lema de Jordan cuando $R \rightarrow \infty$:

$$\text{V.P.} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x e^{ix}}{x^4 + 4} dx = 2\pi i \left(\frac{\sin(1)}{4e} \right) = \frac{\pi \sin(1)}{2e} i$$

Separando en parte real e imaginaria mediante $e^{ix} = \cos(x) + i \sin(x)$:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x \cos(x)}{x^4 + 4} dx + i \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x \sin(x)}{x^4 + 4} dx = 0 + i \frac{\pi \sin(1)}{2e}$$

Igualando las partes imaginarias:

$$\text{V.P.} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x \sin(x)}{x^4 + 4} dx = \frac{\pi \sin(1)}{2e}$$

Finalmente, multiplicamos por $\frac{1}{2}$ debido a la simetría inicial:

$$\int_0^{\infty} \frac{x \sin(x)}{x^4 + 4} dx = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi \sin(1)}{2e} \right)$$

$$\boxed{\int_0^{\infty} \frac{x \sin(x)}{x^4 + 4} dx = \frac{\pi \sin(1)}{4e}}$$